

Persiapan Lab 2: Analisis Efisiensi Algoritma

IBDA2011 - dipersiapkan oleh: Yozef Tjandra

Tujuan

Tiket masuk ini bertujuan untuk mempersiapkan Anda untuk dapat melakukan analisis efisiensi algoritma.

Instruksi

Buatlah program untuk menyelesaikan masalah yang sudah disediakan. Program tidak perlu dikumpulkan, tapi jika Anda mengerjakannya dengan tuntas, Anda akan bisa 'curi start' untuk mengerjakan tugas-tugas dalam sesi Lab dengan lebih lancar.

Masalah: Matriks Terurut

Diberikan bilangan bulat positif N dan K sebagai input. Sebuah matriks berukuran $N \times N$ berisi bilangan-bilangan terurut yang dituliskan dari kiri ke kanan, dan kemudian dari atas ke bawah. Algoritma diminta untuk mengoutputkan posisi baris dan kolom dari bilangan K pada matriks tersebut. Indeks kolom dan baris dimulai dari 0.

Contoh, misalkan $N = 3$ dan $K = 7$. Maka matriks akan berisi elemen demikian:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Dapat dilihat bahwa posisi $K = 7$ berada pada baris ke-2 dan kolom ke-0. Maka, output yang di harapkan adalah $R = 2, C = 0$.

Contoh Output yang Diharapkan:

Input:

$N = 3, K = 7$

Output:

2 0

Tugas:

Buatlah 4 program yang valid untuk menyelesaikan masalah di atas dengan efisiensi waktu:

1. $\mathcal{O}(N^2)$.

Petunjuk: Buat algoritma yang mengkonstruksi keseluruhan isi matriks, kemudian temukan nilai K dan outputkan posisi baris dan kolomnya.

2. $\mathcal{O}(N)$.

Petunjuk: Lihat pola apa yang dapat Anda temukan jika Anda meninjau elemen paling kiri dari setiap barisnya? Lakukan iterasi sebanyak $\mathcal{O}(n)$ kali untuk menemukan pada baris ke-berapakah K muncul. Setelah baris yang tepat ditemukan, kembali lakukan iterasi sebanyak $\mathcal{O}(n)$ kali untuk mencari posisi kolom yang tepat.

3. $\mathcal{O}(\log N)$.

Petunjuk: Perhatikan bahwa skema pencarian lokasi baris dan kolom pada bagian sebelumnya terjadi pada suatu nilai-nilai yang terurut (*sorted*). Pencarian pada nilai-nilai yang terurut dapat dilakukan secara efisien dengan metode *binary search*.

4. $\mathcal{O}(1)$.

Petunjuk: Selidiki apakah terdapat suatu formula matematika yang langsung dapat memetakan posisi baris dan kolom K pada matriks melalui perhitungan tertentu.